1 — PUISSANCE (en watts, W)

Puissance	Formule	Unités
Électrique	**$P = U \cdot I$**	[W] = [V]·[A]
Mécanique de translation	**$P = F \cdot v$**	[W] = [N]·[m/s]
Mécanique de rotation	**$P = C \cdot \omega$**	[W] = [N·m]·[rad/s]

Autres formules à connaître	Formule	Unités
Rendement	**$\eta = P_s / P_e$**	sans unité ($\eta < 1$)
Rapport de réduction	**$r = \omega_s / \omega_e$**	sans unité
Rotation → translation	**$V = \omega \cdot R$**	[m/s] = [rad/s]·[m]

2 — ÉNERGIE ET BATTERIE

Grandeur	Formule	Unités
Énergie	**$E = P \cdot t$**	[W·h] = [W]·[h] (SI : [J] = [W]·[s] ; 1 W·h = 3 600 J)
Énergie stockée dans une batterie	**$E_{batterie} = U \cdot Q$**	[W·h] = [V]·[A·h] ; Q : capacité de la batterie
Autonomie de la batterie	**$t = E_{batterie} / P_{consommée}$**	[h] = [W·h] / [W]

*La capacité est notée **Q** (en A·h) pour ne pas la confondre avec le couple C.*

Associations de batteries identiques — en **série**, les tensions s'additionnent, l'intensité et la capacité ne changent pas ; en **dérivation** (parallèle), les intensités et les capacités s'additionnent, la tension ne change pas. Dans les deux cas, les énergies stockées s'additionnent.

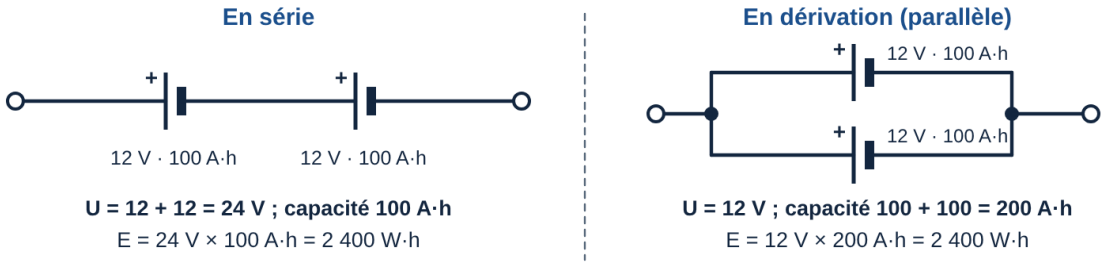


Figure 1 : deux batteries 12 V · 100 A·h en série et en dérivation

3 — MOTEUR À COURANT CONTINU

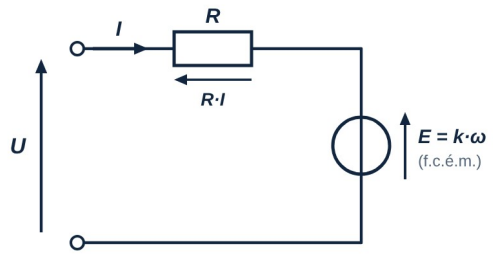


Figure 2 : modèle électrique du moteur

R : résistance interne (Ω) ; **E** : force contre-électromotrice, f.c.é.m. (V).

Loi des mailles (la somme algébrique des tensions le long d'une maille est nulle) : $U - R \cdot I - E = 0$.

Moteur : $U = E + R \cdot I$
Génératrice : $U = E - R \cdot I$

Le couple est proportionnel à l'intensité : $C = k \cdot I$.

La f.c.é.m. est proportionnelle à la vitesse : $E = k \cdot \omega$.

Même constante k (en V·s/rad = N·m/A). Si R·I est faible devant U, alors $E \approx U$ et **$\omega \approx U / k$** : la vitesse est à peu près proportionnelle à la tension.

Fiche Formules de l'énergie · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur